

Трансляция презентации (во время очных лекций)

<https://clck.ru/3D3Efj>



При просмотре презентации в PDF для отображения анимаций на слайдах необходимо использовать Acrobat Reader, KDE Okular, PDF-XChange, Foxit Reader, браузер Firefox. Для браузеров на движке Chrome (Edge, Яндекс, Opera, ...) необходимо использовать [PDF.js](#) с опцией «Enable active content (JavaScript) in PDFs».

Компьютерная графика

Лекция 14

Основные способы представления объемных тел

Гаврилов Андрей Геннадьевич

доцент каф. ИТиВС, кандидат технических наук

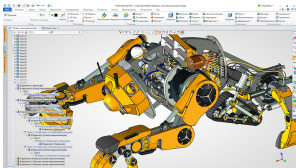
Кафедра Информационных технологий и вычислительных систем
МГТУ «СТАНКИН»

Обновлено: 26 июля 2026 г.

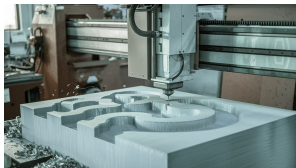
План лекции

- 1 Гранчиное представление
- 2 Конструктивная блочная геометрия (CSG)
- 3 Воксельное представление
- 4 Восьмиричные деревья

Зачем моделировать твердые тела?



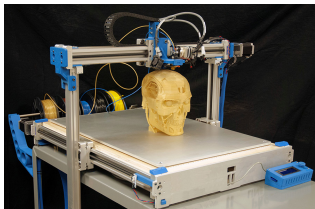
CAD



Станки с ЧПУ



Роботы



3D - печать

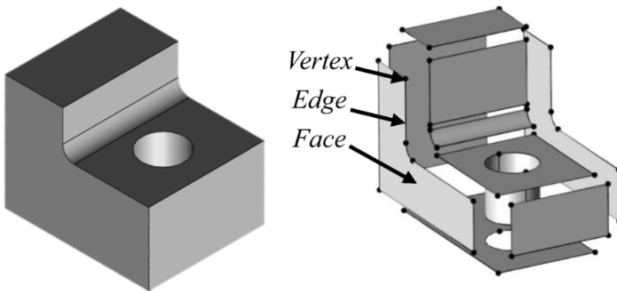


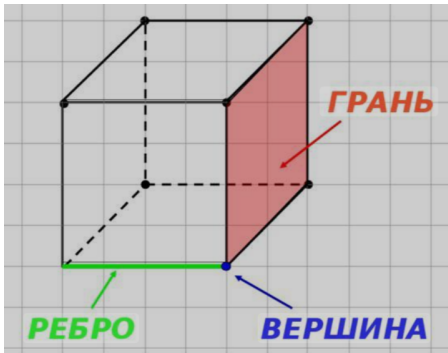
CGI

Граничное представление (boundary representation, b-rep)

Определение

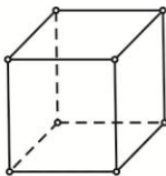
Твёрдое тело — это замкнутое пространство, ограниченное множеством поверхностей. При этом важно, что проводится различие между внутренностью объекта, “внешним” пространством и поверхностями, ограничивающими тело.



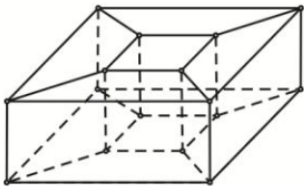


Многогранник - это твёрдое тело, ограниченное множеством полигональных граней, чьи ребра принадлежат четному числу граней. Простой многогранник - может быть деформирован в сферу. b-гер простого многогранника удовлетворяет формуле Эйлера:

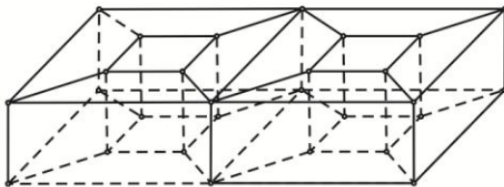
$$V - E + F = 2.$$



a)



б)



в)

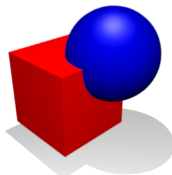
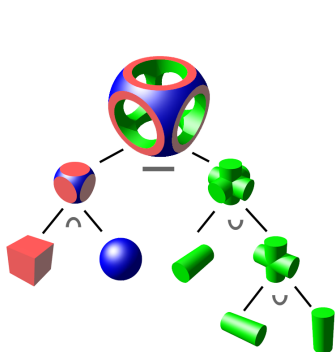
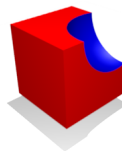
Преимущества

- Высокая точность и детализация.
- Прямая пригодность для рендеринга.
- Стандарт в CAD-системах (SolidWorks, Fusion 360).

Недостатки

- Сложность булевых операций.
- Возможность некорректных моделей («дыры», неориентированные грани).
- Большой объем памяти для сложных моделей.

Конструктивная блочная геометрия (CSG)

 $C \cup S$  $C \cap S$  $C \setminus S$ (разность)

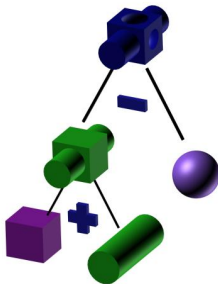
Преимущества и Недостатки

Преимущества

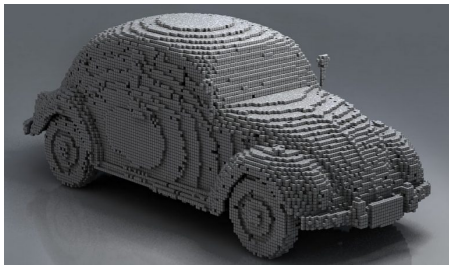
- Компактность хранения (только дерево).
- Параметричность и легкость редактирования.
- Гарантированная корректность (для простых примитивов).

Недостатки

- Неоднозначность представления.
- Для отображения нужно конвертировать в B-Rep или полигоны.
- Ограниченный набор форм "из коробки".

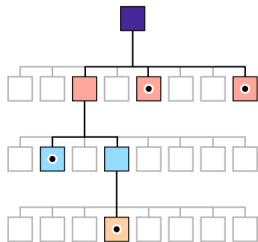
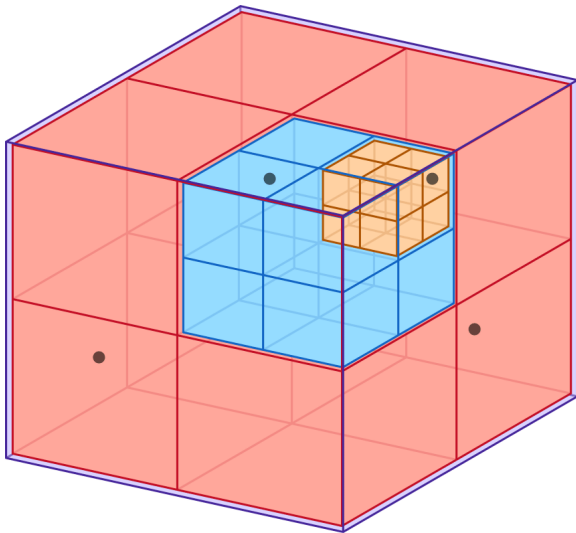


Воксельное представление



[New Voxel Engine Reveal - Crystal Islands Experiment](#)
[IOLITE | Voxel Game Engine](#)

Восьмиричные деревья



Поиск коллизий между объектами

